

Otázky ke státním závěrečným zkouškám navazujícího magisterského programu Řídicí a informační systémy – 2026

Předměty pro specializaci - Automatizace a robotika:

- Distribuované systémy řízení
- Prostředky průmyslové automatizace
- Navrhování a realizace regulátorů

Distribuované/centralizované řídicí systémy. ISO/OSI model. Fyzická vrstva – typy přenosových médií a jejich vlastnosti. Způsoby přenosu dat, kódování bitů. Linková vrstva - metody přístupu ke komunikačnímu médiu, rozdělení kapacity přenosového signálu. Topologie komunikačních sítí. Technické prostředky k propojování sítí. Průmyslové sběrnice. ASI, Profibus, CAN, Ethernet, průmyslový Ethernet.

Rozšířené funkce programovatelných automatů. Přerušovací systém. Vysokorychlostní čítání a čítačové vstupy. Typy rozšiřujících modulů, funkční moduly. Řízení v uzavřené smyčce, regulátory, PID regulátory u programovatelných automatů, automatické nastavení konstant. Funkční bezpečnost. Systémy pro zajištění funkční bezpečnosti. Normy pro oblast funkční bezpečnosti. Posuzování funkční bezpečnosti strojního zařízení. Nástroje pro simulaci technologických procesů. Koncept Průmysl 4.0. Digitální dvojče. Virtuální uvádění do provozu.

Pokročilé algoritmy moderní teorie řízení. Regulace typu LQ: optimal regulation, optimal setpoint, trajectory tracking. LQR na finitním a nekonečném horizontu. Adaptivní metody regulace. Adaptivní algoritmy typu STC, MRAC. Prediktivní regulace. Lineární a nelineární MPC. Strategie RHC. Robustní algoritmy: robustní regulátor typu PID. Metoda H- nekonečno.